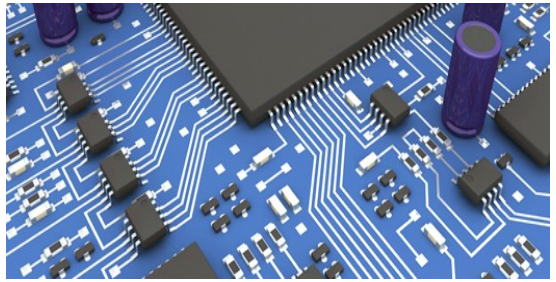
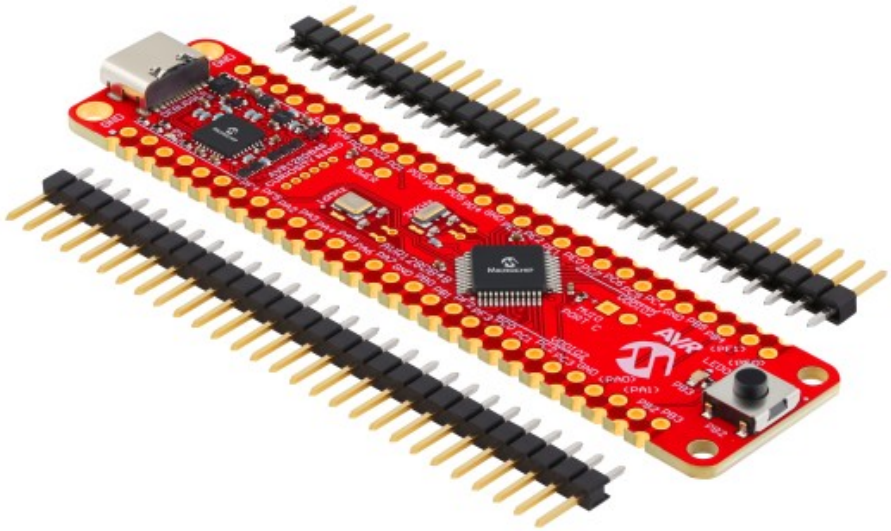
Aplikace Embedded systémů v Mechatronice





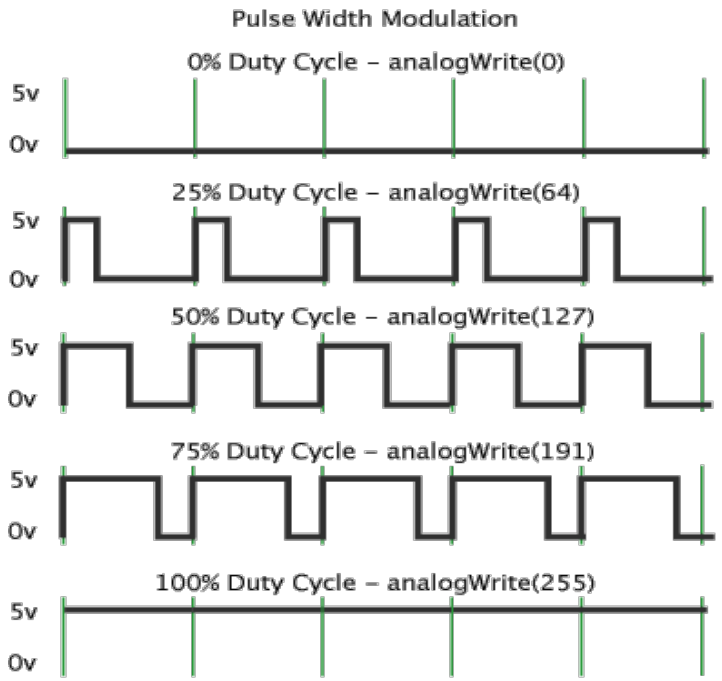
MPLAB® X IDE

Michal Bastl

PWM

Důležité parametry PWM:

- **Frekvence:** frekvence signálu (většinou fixní)
- V praxi se používají různé frekvence.
  - V elektrických pohonech okolo 20 kHz.
  - V audio aplikacích i více jak 100 kHz.
  - V topných systémech i jednotky Hz.
- Dalším parametrem je **střída (duty cycle)**.
  - Je to poměr zapnutí k celkové periodě PWM.
  - Právě střída se u PWM nastavuje.
  - může nabývat hodnot 0-1, respektive 0-100%.



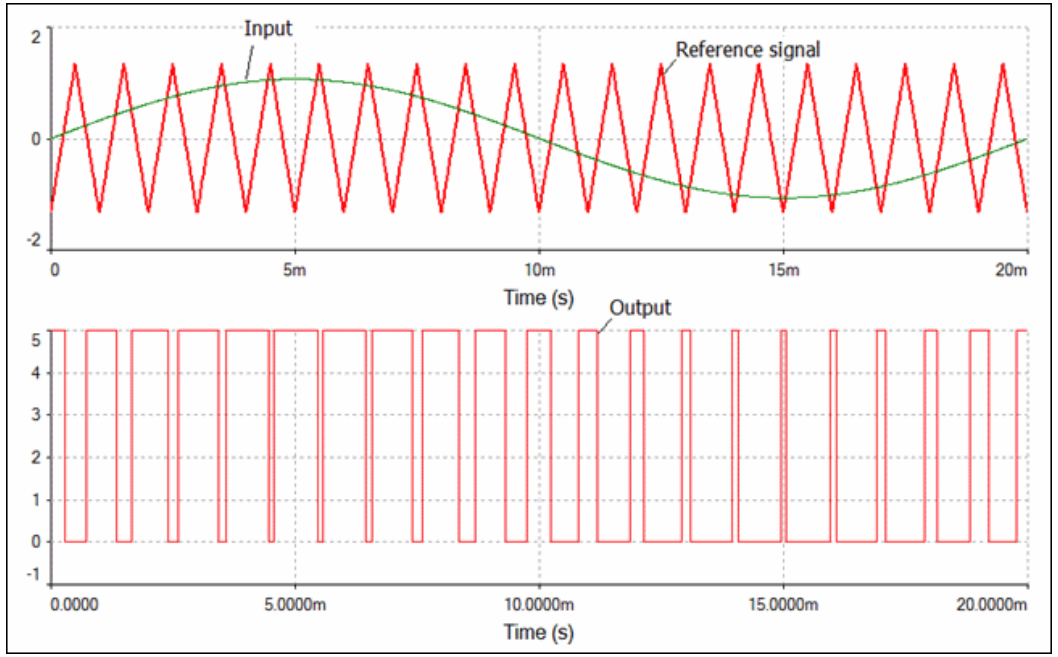
$$Duty\ Cycle = \frac{TON}{TON + TOFF}$$

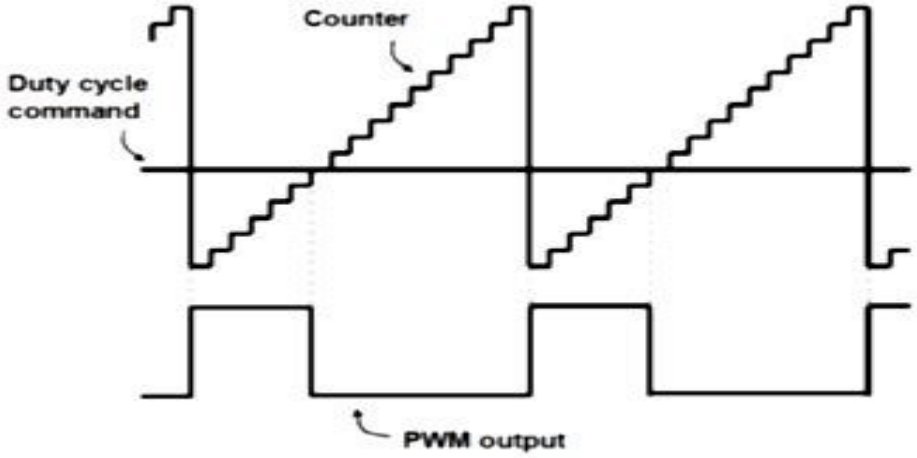
$$Duty\ Cycle\ (\%) = \frac{TON}{TON + TOFF}\ X\ 100$$

Generování PWM v MCU

Generátor PWM lze realizovat následovně:

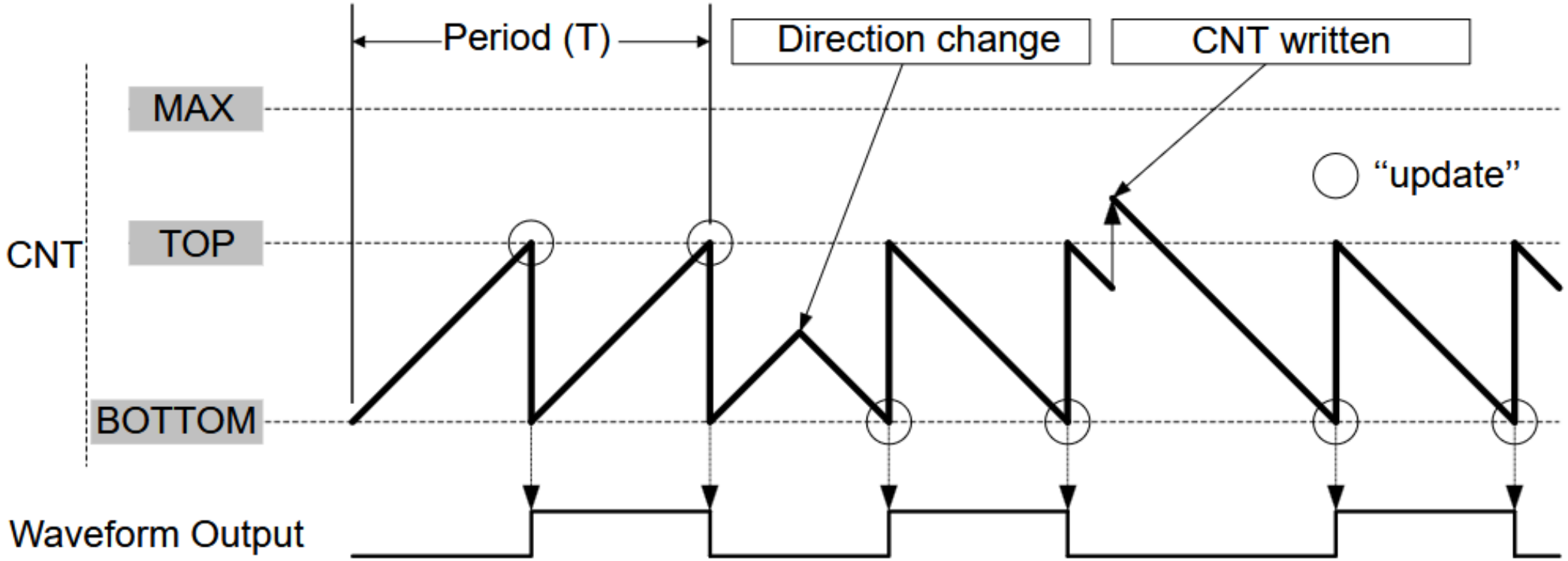
- čítač pulzů - například TIMER na AVR.
- Mám zdroj hodinových pulzů.
- Čítač načítá až do své maximální hodnota poté přeteče, nebo změní směr.
- Vzniká tak pila, nebo trojúhelník.
- Pomocí komparátoru mohu porovnávat aktuální hodnotu čítače s dalším registrem.
- Výsledek komparace nastavím na pin kontroléru.
- Pokud mám 8-bit čítač, který načítá až do 255 a nastavím hodnotu v registru 128 mám právě poloviční střídu na pinu.





AVR generování FRQ s TCA

Figure 23-9. Frequency Waveform Generation



The following equation defines the waveform frequency (f_{FRQ}):

$$f_{FRQ} = \frac{f_{CLK_PER}}{2N(CMP0+1)}$$

AVR generování PWM s TCA

Možnosti TCA:

- Generování frekvence.
- Generování PWM single slope.
- Generování PWM dual sloupe.
- Tři možné kanály PWM.
  - Používají stejnou základnu.
  - Tři CMP registry pro střídu.
  - Synchronizovat s ADC.
  - Dual buffery (současný update).

$$f_{\mathrm{PWM_DS}} = \frac{f_{\mathrm{CLK_PER}}}{2N \cdot \mathrm{PER}}$$

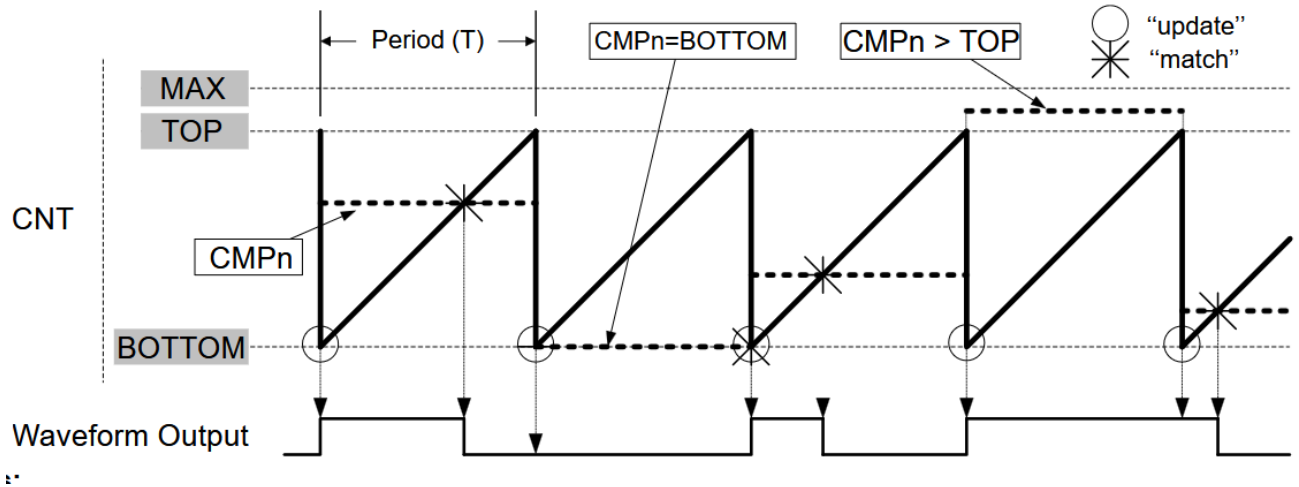
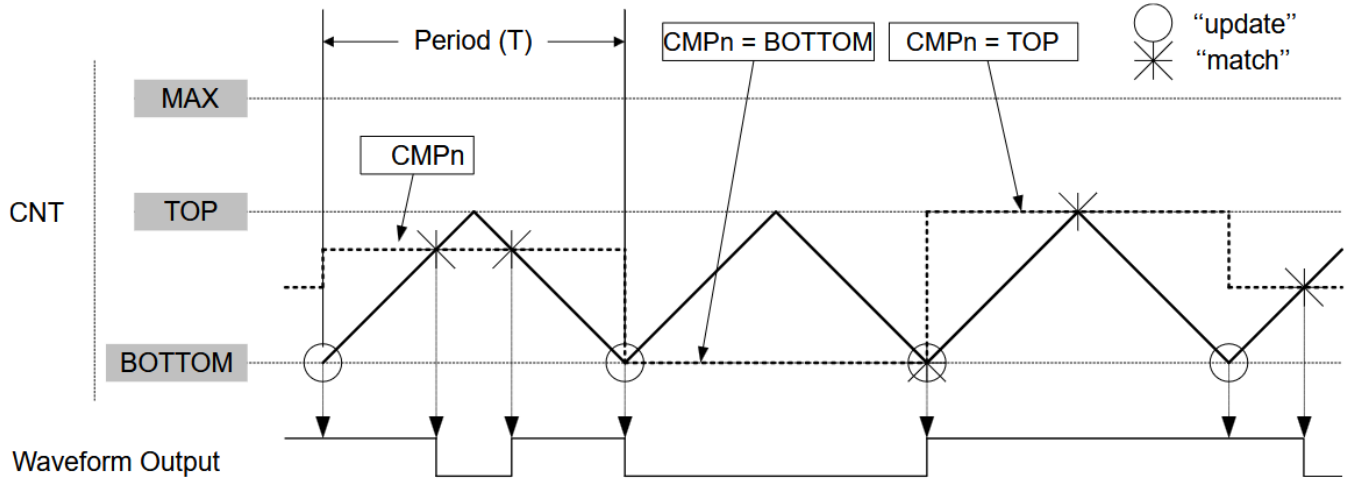


Figure 23-13. Dual-Slope Pulse-Width Modulation



Capture funkcionalita na TCB

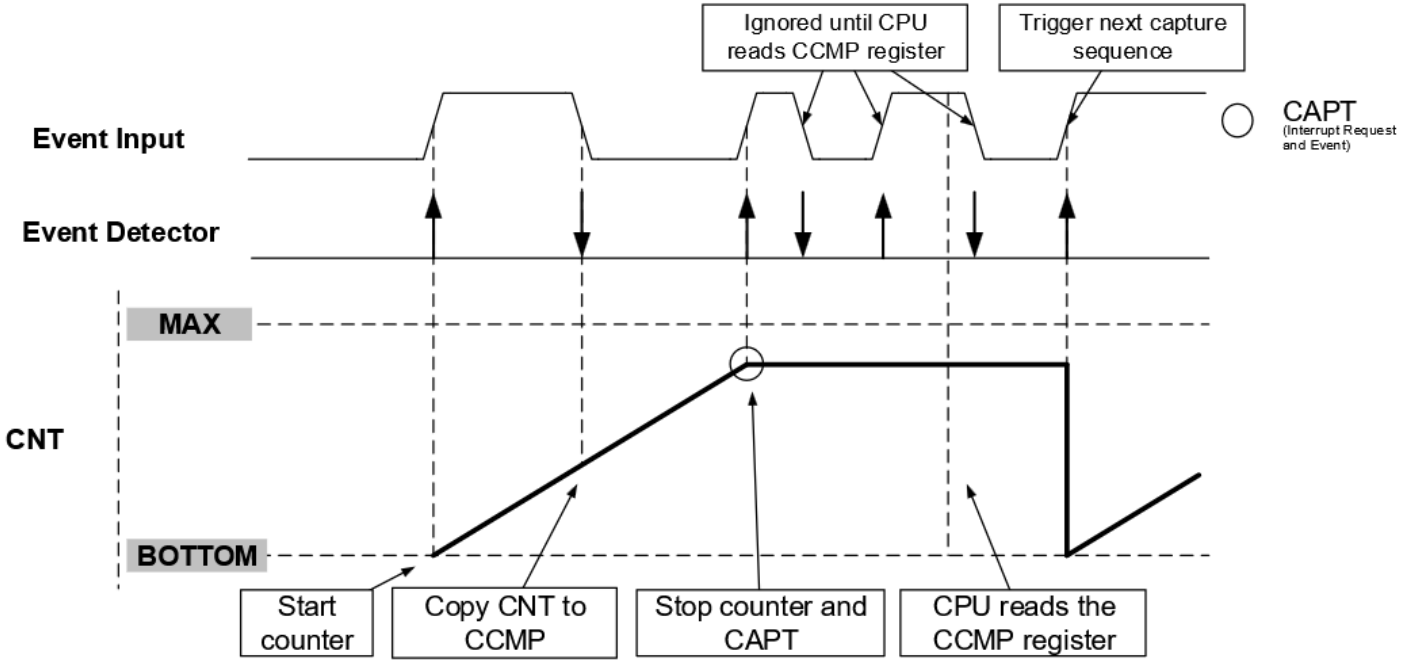
Možnosti TCB:

- Měření frekvence na pinu.
- Měření šířky pulzu.
- Měření PWM (frekvence, střída).
- Interrupt na dokončení měření.
- Událost přes event systém.

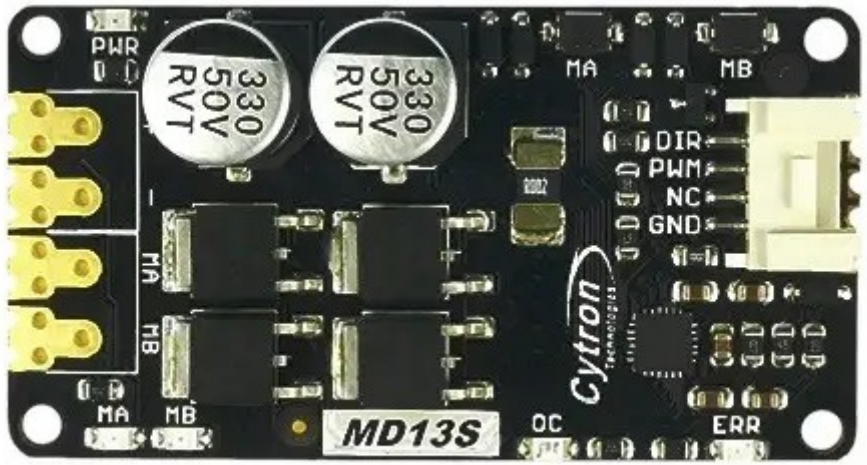
CNTMODE[2:0] Timer Mode

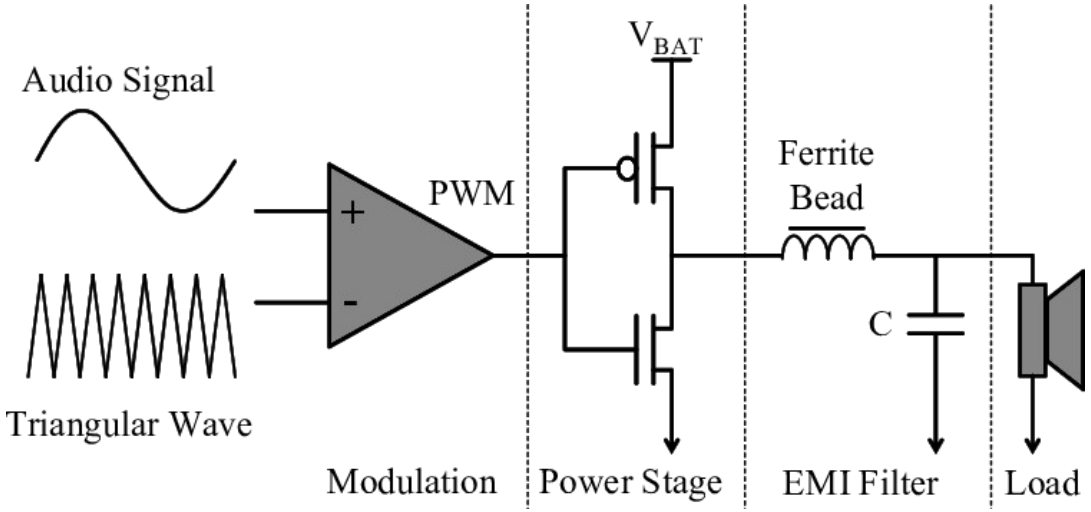
Writing to this bit field selects the Timer mode.

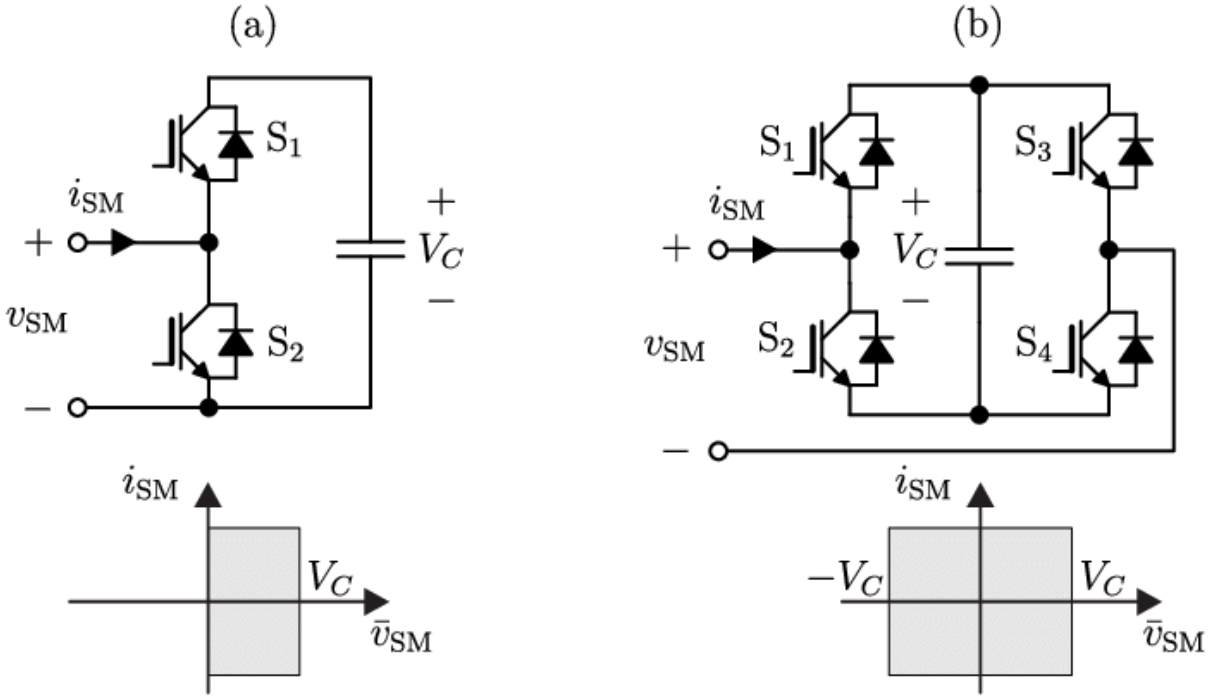
Value	Name	Description
0x0	INT	Periodic Interrupt mode
0x1	TIMEOUT	Time-out Check mode
0x2	CAPT	Input Capture on Event mode
0x3	FRQ	Input Capture Frequency Measurement mode
0x4	PW	Input Capture Pulse-Width Measurement mode
0x5	FRQPW	Input Capture Frequency and Pulse-Width Measurement mode
0x6	SINGLE	Single-Shot mode
0x7	PWM8	8-Bit PWM mode

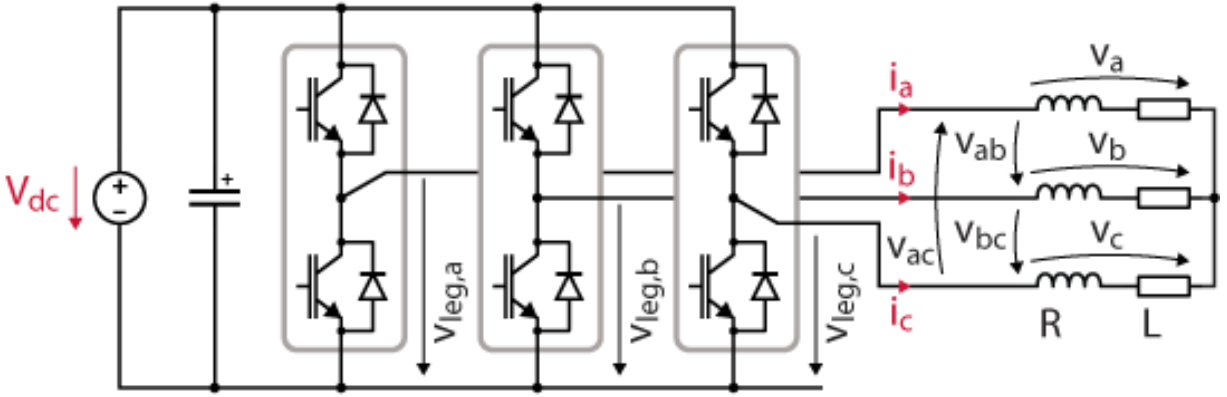


Praktické využití PWM



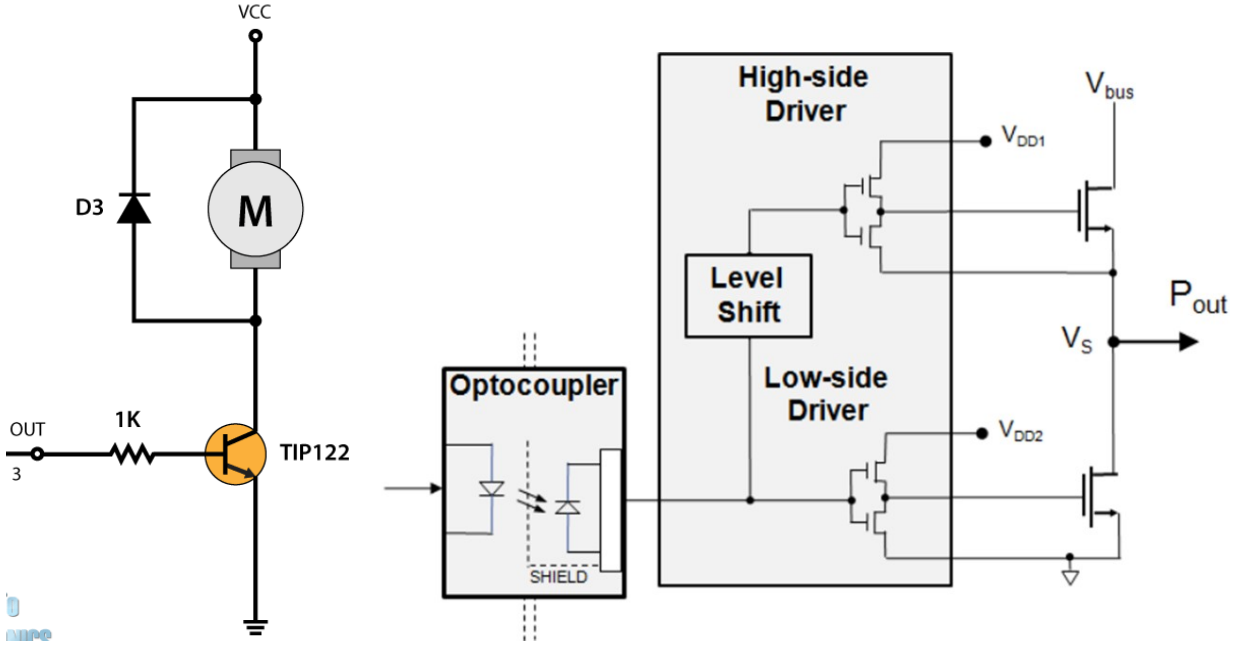
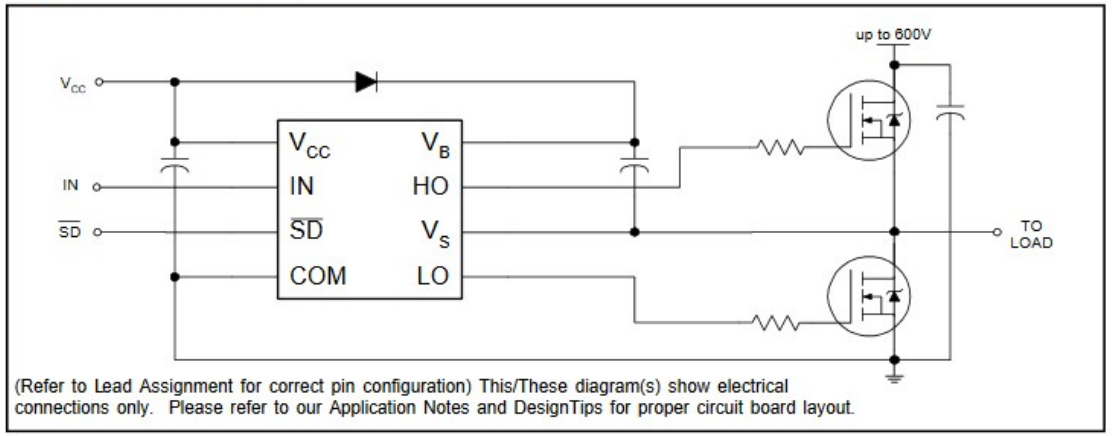






Praktické využití PWM

- Při použití N-MOS nastává problém se spínáním horního tranzistoru.
- Řeší to použití speciálního zákaznického obvodu tzv. driveru.
- Obvod řeší i dead-time, tedy ochranu proti sepnutí obou tranzistoru nad sebou do zkratu.
- Infineon IR2104 (vpravo dole).



Typical Connection